

15

Sistema solar y gravitación

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol y no salen volando? La gravedad lo explica. El EXANI-I evalúa que conozcas la estructura del sistema solar y las leyes que rigen el movimiento de los astros.

Definición

El **sistema solar** es el conjunto formado por el Sol y todos los cuerpos que giran a su alrededor por efecto de la **gravedad**: planetas, satélites, planetas enanos, asteroides y cometas.

Conceptos clave**Componentes**

8 planetas en orden desde el Sol: **Mercurio, Venus, Tierra, Marte** (rocosos o interiores) y **Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno** (gaseosos o exteriores). Además hay planetas enanos (Plutón, Ceres), satélites (como la Luna), asteroides y cometas.

Ley de Gravitación Universal (Newton)

Todos los cuerpos del universo se atraen entre sí. La fuerza es **mayor** si los cuerpos tienen más masa, y **menor** mientras más lejos estén (disminuye con el cuadrado de la distancia). Esta fuerza es la que mantiene a los planetas en órbita.

Leyes de Kepler (movimiento planetario)

- **1ª Ley:** los planetas describen órbitas **elípticas** (ovaladas), con el Sol en uno de los focos.
- **2ª Ley:** el planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos.
- **3ª Ley:** mientras más lejos está un planeta del Sol, más tarda en dar una vuelta completa.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

$$\text{Gravitación: } F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / r^2$$

Más masa → más atracción · Más distancia → menos atracción

Ejemplos resueltos

Ejemplo. La Luna gira alrededor de la Tierra porque la gravedad terrestre la atrae; al mismo tiempo, la Luna se mueve, y el equilibrio entre ambos efectos la mantiene en órbita en lugar de caer o escapar.

 Reactivo tipo EXANI-I

Según la Ley de Gravitación Universal, ¿qué sucede con la fuerza de atracción entre dos cuerpos si la distancia entre ellos aumenta?

- A)** La fuerza aumenta
- B)** La fuerza disminuye
- C)** La fuerza no cambia

✓ **Respuesta correcta: B**

La fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia: a mayor distancia, menor atracción entre los cuerpos.

★ **Tip para el examen**

Recuerda dos reglas de la gravedad: a MÁS masa, MÁS fuerza; a MÁS distancia, MENOS fuerza. Y que las órbitas de Kepler son elípticas, no círculos perfectos.